成绩	

上海大学 2008 ～ 2009 学年 秋 季学期试卷

课程名：无机化学 A(一)课程号：_____学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____应试人学号 _____应试人所在院系

参考答案及评分细则（备用卷）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

一、单项选择题 (共 20 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项	c	c	a	d	b	c	c	d	c	a

4. 下列基态原子的电子构型中，正确的是：_____。

(a) Ag $3d^{10}4s^1$ (b) Ni $3d^8 4s^1$ (c) Cr $3d^5 4s^1$ (d) Mn $3d^6 4s^1$

5. 某元素基态原子失去 2 个电子后，其角量子数为 2 的轨道半充满，其原子序数为：_____。

(a) 25 (b) 26 (c) 27 (d) 28

6. 下列各组元素的第一电离能由小到大排列次序正确的是 _____。

(a) B C N (b) Na Mg Al (c) He Ne Ar (d) N O F

7. 冬天，往结了冰的公路上撒盐使冰融化，则该过程的自由能变化、熵变、焓变的符号正确的是_____。

(a) ＋，－，－； (b) ＋，＋，－； (c) －，－，＋； (d)－，＋，＋。

8. 下列反应中，$_rH_m$ 与产物的 $_fH_m$ 相同的是 _____。

(a) $2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(g)$ (b) C (石墨) = C (金刚石)

(c) $NO(g) + 1/2\ O_2 = NO_2(g)$ (d) $H_2O(g) = H_2(g) + 1/2\ O_2(g)$

1. 反应 A+ B = D 的速率常数单位为： $mol^{-2}\ dm^6\ min^{-1}$，则此反应可能是 _____反应。

(a) 一级 (b) 二级 (c) 三级 (d) 零级

2. 升高温度可以加快反应速率，这主要是因为：_____。

(a) 增加了分子间的碰撞次数； (b) 增加了分子的平均能量；

(c) 增加了活化分子的百分数 ； (d) 改变了反应的历程 。

3. 不是共轭酸碱的一对物质是：_____。

(a) NH_3, NH_2^- (b) HCO_3^-, CO_3^{2-} (c) H_2O , OH^- (d) NH_4^+ , NH_2^-

9. 下列元素电负性次序正确的是 _____。

(a) Mg Al S O (b) Al Mg S O (c) O S Al Mg (d) O S Mg Al

10. 欲配制 pH = 9.15 的缓冲溶液，可选用的缓冲对是 _____。

(a) $NH_3 \cdot H_2O$ — NH_4Cl ($K_{NH_3 \cdot H_2O} = 1.74 \times 10^{-5}$)

(b) HAc — NaAc ($K_{HAc} = 1.75 \times 10^{-5}$)

(c) HNO_2 — $NaNO_2$ ($K_{HNO_2} = 7.24 \times 10^{-4}$)

(d) HClO — NaClO ($K_{HClO} = 2.88 \times 10^{-8}$)

二、填空题 (共 40 分)

11. （4 分）第 80 号元素的核外电子分布式为： __KLMN$5s^2 5p^6 5d^{10} 6s^2$__，它位于第 __六__周期；第__IIB__族；属于 ___ds__区元素。

12. (2 分)有一元素的 +2 价离子的最大主量子数为 5，其外层电子层结构属 18+2 类型，该元素的元素符号是 ___Sn___。

13. （4 分） 1923 年，勃仑斯特 (J.N.Bronsted) 和劳莱 (T.M.Lowry) 提出了酸碱质子理论，该理论认为：凡 __给出质子 ____的物质都是酸，凡 __接受质子 ___的物质都是碱。象 Cl^-,Ac^-,CO_3^{2-} 等均属 __碱___。而 H_2O,$H_2PO_4^-$的共轭酸的化学式分别为： ____ H_3O^+,H_3PO_4____。

14. （4 分） 在 28℃时，鲜牛奶大约 4 小时变酸，而在 5℃的冰箱中可保持 48 小时，则牛奶变酸反应的活化能大约是 ___75.2kJ mol^{-1}_____。

15. (2 分)某元素，其 M^{2+}离子的外层电子构型为： $ns^2np^6nd^5$，该元素的原子半径在同族元素中是最小的，则该元素的的原子序数为 __25____，元素符号是 __Mn ____。

15. （14 分）填充下表：

（4 分）

分子或离子	NH_4^+	BrF_3	SO_2	NCl_3
空间构型	四面体	“T ”字形	“V ”字形	三角锥

（2 分）

物质	晶格结点上的微粒	微粒间作用力
$MgCl_2$	Mg^{2+}, Cl^-	离子键
CH_3CH_2OH	CH_3CH_2OH 分子	分子间力，氢键

（8 分）

原子序数	元素符号	周期	族	区	核外电子分布	价层电子构型
35	Br	四	VIIB	p	KLM4s ^{2}4p^5	$4s^24p^5$
47	Ag	五	IB	ds	KLN4s ^{2}4p^{6}4d^{10}4s^1	4d ^{10}5s^1

16. (2 分)1mol 理想气体在恒定压力下温度升高 1℃，过程中系统与环境交换的功为 __8.314__ J。

17. (2 分) 量子力学从微观粒子具有波粒两象性出发，认为微观粒子的运动可用 _几率波 ____来描述，它是通过解量子力学的基本方程 __薛定谔方程 ___来求得的，而解该方程时，必须引人 _n、l、m 三___个量子数。

18. （3 分）比较下列物质性质（用“ > ”符号或“ < ”符号）：

极 化 力：Fe^{3+} > Fe^{2+}； Na^+ < Ag^+；

热稳定性： HNO_3 < $NaNO_3$；

键 角：H_2O < NH_3；

溶 解 性：CaF_2 < $CaCl_2$； $HgCl_2$ > HgI_2；

19. （3 分） 在 298K， 100kpa 条件下， 0.5mol 的乙烯与氢气发生加成反应：

$$C_2H_4(g) + H_2(g) = C_2H_6(g)$$

放出 62.8kJ 的热量，则上述反应的 rH m = __125.6 kJ mol^{-1}___， rU m = __123 kJ mol^{-1}___。

三、简答题 (共 18 分)

20. （6 分）用离子极化理论解释：为什么钠的卤化物比银的卤化物溶解度大？为什么 AgF 易溶于水，而 AgI 难溶于水？

答：因为 Na^+属于 8 电子构型， Ag^+属于 18 电子构型，钠的卤化物比银的卤化物极化率小；所以，钠的卤化物比银的卤化物溶解度大。

F^-的半径小变形性小，而 Cl^-的半径大变形性大；所以，为什么 AgF 易溶于水，而 AgI 难溶于水。

21. (6 分)写出 O_2^{2-}、N_2^+ 的分子轨道式，计算它们的键级，比较稳定性和磁性。

O_2^{2-}： 2 1s 2 *2 1s 2 2s 2 *2 2s 2 2 p 2 2 py 2 2 py *2 2 py *2 2 py

键级 =（6-4）/2 = 1 没有未成对电子，抗磁性

N_2^+： 2 1s 2 *2 1s 2 2s 2 *2 2s 2 2 py 2 2 py 1 2 p

键级 = 5 / 2 = 2.5 有 1 个未成对电子，顺磁性。

N_2^+比 O_2^{2-}稳定。

酌情给分。

22. (6 分) 判断下列说法的对与错，若有错，请说明理由。

(a) 一元弱酸的浓度越稀，电离度越大，所以，电离常数越大，溶液的 $[H^+]$越大。

(b) 任何情况下，二元弱酸 (H_2A)的酸根离子 (A^{2-})浓度都等于其二级电离常数 (K_{a2})。

答：(2) 错。一元弱酸的浓度越稀，电离度越大，但电离常数不变，溶液的 $[H^+]$越小。

(3) 错。在加入酸的情况下，二元弱酸 (H_2A)的酸根离子 (A^{2-})浓度就不等于其二级电离常数 (K_{a2})。

（3+3）酌情给分

五、计算题（共 22 分）

23. （ 6 分）关于反应 $H_2O_2 + 2H^+ + 2I^- = 2H_2O + I_2$ 的实验数据如下：

编号	C（H_2O_2）/mol L^{-1}	C（H^+）/mol L^{-1}	C（I^-）/mol L^{-1}	V（I_2）/mol L^{-1} s^{-1}
1	0.010	0.10	0.10	1.75×10^{-6}
2	0.030	0.10	0.10	5.25×10^{-6}
3	0.030	0.20	0.10	1.05×10^{-5}
4	0.030	0.20	0.20	1.05×10^{-5}

试回答下列问题：

(a) 写出反应的速率方程式。

(b) 根据上述数据计算反应速率常数。

(c) 当反应物的初始浓度均为 0.02mol L^{-1} 时，反应进行 .1min 后，一升容器中有多少 I_2 生成。

解：(a) $V \quad kC_{H_2O_2}C_H$ (2)

(b) $k = 1.75 \times 10^{-3}$ (2)

(c) $V \quad kC_{H_2O_2}C_H = 1.75\times10^{-3}\times0.02 \quad 0.02 = 7.04\times10^{-7}$ (2)

1min 后，生成 $I_2 = 7.04\times10^{-7}\times60 = 4.22\times10^{-5}$mol

24. （ 4 分）Van ’ tHoff 根据实验结果归纳出一条经验规则：对一般反应来说，在反应物浓度相同的情况下，温度每升高 10℃，反应速率一般增加至原来的 2~4 倍。请计算在 27℃情况下，升高 10℃，如果某些反应的速率增加至原来的 2~4 倍，则这些反应的活化能的数值在什么范围？

解：

$\ln2 = Ea_1/8.314(10/310\ 300) \quad Ea = 53.6kJ\ mol^{1}$ (2)

$\ln4 = Ea_2/8.314(10/310\ 300) \quad Ea = 104.9kJ\ mol^{1}$ (2)

25. (12 分) 在 100kpa 和某温度条件下，反应： $N_2O_4(g) = 2NO_2(g)$达到平衡时， N_2O_4 的解离度为 21.8 %,

(a) 计算该温度条件下，上述反应的平衡常数？

(b) 计算该反应的标准摩尔反应焓变和标准摩尔反应熵变。

(c) 通过计算说明，该反应在 328K 时朝何方进行。

已知： $_fH_m(N_2O_4) = 9.16\ kJ\ mol^{-1}$； $_fH_m(NO_2) = 33.2kJ\ mol^{-1}$；

$_fG_m(N_2O_4) = 98.36k\ J\ mol^{-1}$； $_fG_m(NO_2) = 51.99k\ J\ mol^{-1}$ ·;

解(a) $N_2O_4(g) = 2\ NO_2(g)$

初始物质的量 /mol 1 0

平衡物质的量 /mol 1- α 2α 总物质的量： 1+ α

平衡分压 /p^0 (1- α)/ 1+ α 2 α/ 1+ α

$$K^o \quad \frac{(p_{NO_2}/p^o)^2}{p_{N_2O_4}/p^o} \quad \frac{(0.436/1.218)^2}{0.782/1.218} \quad 0.200$$

(b) $_rH_m \quad 2 \quad _fH_m(NO_2) \quad _fH_m(N_2O_4) \quad 2 \quad 33.2 \quad 9.16 \quad 57.2kJ\ mol^{1}$

$_rG_m \quad 2 \quad _fG_m \quad _fG_m \quad 2 \quad 52.0 \quad 98.4 \quad 5.6kJ\ mol^{1}$

$_rG_m \quad _rH_m \quad T \quad _rS_m$

$_rS_m \quad (57.2 \quad 5.6)/298 \quad 0.211J\ mol^{1}\ K^{1}$

(c) $_rG_m \quad _rH_m \quad T \quad _rS_m \quad 57.2 \quad 328 \quad 0.211 \quad 11.9kJ\ mol^{1} \quad 0$

所以，在 328K，该反应正向进行。